

Ayudantía 8

sol

a)
P3) Por conservación de energía $E_A = E_C$

Para E_A tenemos: $E_A = E_{KA} + E_{PA} + E_{EA}$

$$= \frac{mV_0^2}{2} + k \frac{\left(\frac{3R}{2} - \frac{R}{2}\right)^2}{2} + 2mgr$$

Para E_C tenemos: $E_C = E_{KC} + E_{PC} + E_{EC}$

$$= \frac{mV_C^2}{2} + k \frac{\left(\frac{R}{2} - \frac{R}{2}\right)^2}{2} + mg \cdot 0$$

$$\Rightarrow V_C = \sqrt{V_0^2 + \frac{kR^2}{m} + 4gr}$$

b) Como hay roce tenemos

$$W_r = \Delta E_m = E_{A'} - E_D = E_{A'} - E_A$$

con A' el punto A pero con ~~velocidad~~ la rapidez del anillo es la mitad de la inicial. Como, en términos, los puntos A y A' son iguales, la diferencia de energía mecánica se reduce sólo a ΔE_K . Con esto tenemos

$$W_r = E_{KA'} - E_{KA} = \frac{m}{2} \left[\left(\frac{V_0}{2} \right)^2 - V_0^2 \right] = -\frac{3mV_0^2}{8}$$

P41

a) la ecuación de una elipse viene dada por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad , \quad a, b \text{ semi-ejes mayores y menores.}$$

La posición viene dada por: ~~xxxx~~

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{A} = \sin(\omega t + \phi) \quad (1)$$

y la velocidad viene dada por

$$\dot{x}(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi)$$

$$\Rightarrow \frac{\dot{x}}{A} = \cos(\omega t + \phi) \quad (2)$$

Elevando al cuadrado (1) y (2) y sumándolos, obtenemos

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{\dot{x}^2}{A^2\omega^2} = 1$$

b) la ecuación de la energía se escribe como:

$$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k x^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \quad / \quad \frac{2}{k A^2}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{x^2}{A^2} + \frac{m \dot{x}^2}{k A^2}$$

Como $\omega^2 = \frac{k}{m}$ tenemos

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{\dot{x}^2}{A^2\omega^2} = 1$$

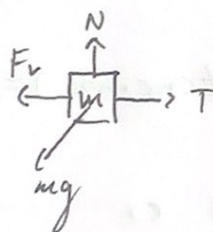
Como consecuencia, la elipse es la curva que representa la conservación de la energía mecánica total.

P51

Primero realizamos los DCL para m y M .

Esto lo hacemos porque queremos determinar el movimiento, es decir, la Ec. de mov. de m .

Para m :



Para M :



Las Ec. de Newton son

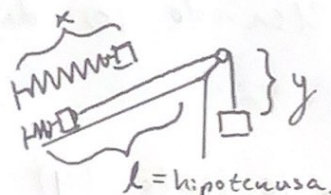
Para m : $T - k(x - l_0) - mg \sin \theta = m \ddot{x}$ (1), $N = mg \cos \theta$ (2)

Para M : $-T + Mg = M \ddot{y}$ (3)

Ec. de ligadura

$$(l - x) + y = \text{constante}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} = \ddot{y} \quad (4)$$



Sumando (1) y (3) y usando (4) tenemos

$$Mg - k(x - l_0) - mg \sin \theta = (M + m) \ddot{x}$$

$$\Pi g - kx + k l_0 - mg \sin \theta = (\Pi + m) \ddot{x}$$

$$\Rightarrow (\Pi + m) \ddot{x} + k \left(x - l_0 + \frac{mg}{k} \sin \theta - \frac{\Pi g}{k} \right) = 0$$

llamamos $s = x - l_0 + \frac{mg}{k} \sin \theta - \frac{\Pi g}{k}$

$$\dot{s} = \dot{x}$$

$$\Rightarrow \ddot{s} + \frac{k}{\Pi + m} s = 0 \quad \leftarrow \text{Ec. MAS.}$$

con $\omega^2 = \frac{k}{\Pi + m}$ y como $\omega = \frac{2\pi}{T}$ tenemos $T = 2\pi \sqrt{\frac{\Pi + m}{k}}$

la solución general para un MAS es

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (4)$$

oscila en torno a $s=0$ (no hay aceleración en ese punto).

Si reemplazamos $s=0$ tenemos $x = l_0 - \frac{g}{k} (\Pi - m \sin \theta)$

¶. Usando los datos del problema tenemos

$$x(0) = l_0 - d_0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

Por lo tanto (4) se transforma en:

$$s(t) = s(0) \cos(\omega t)$$

con $s(0) = - \left[d_0 + \frac{g}{k} (\Pi - m \sin \theta) \right]$